

Modelagem, Implementação e Governança de Data Warehouses

94 %

Trilha

Fórum

✓

video

05:20

📄

Projeto 1 - Construindo o Modelo Lógico - Parte 2/2

pdf

📄

Projeto 1 - Construindo o Modelo Físico - Parte 1/2

video

02:30

📄

Projeto 1 - Construindo o Modelo Físico - Parte 2/2

pdf

✎

📄

Projeto 1 - Usando Inteligência Artificial Para Criar o Modelo Físico

video

06:44

📖

Granularidade e Agregações

ebook

02:33

📖

Design de Tabelas e Indexação

ebook

02:43

📖

Volumetria de Data Warehouses

ebook

02:32

📖

Documentação e Diagramas

ebook

02:36

📄

Projeto 1 - Concluindo a Etapa de Modelagem

video

02:08

📄

Bibliografia, Referências e Links Úteis

pdf

9. Projeto 1 - Data Warehouse em Ambiente Local - Implementação



Volumetria de Data Warehouses

A volumetria em Data Warehouses refere-se à quantidade de dados armazenados, processados e gerenciados dentro do ambiente.

Este aspecto auxilia no no planejamento e a gestão de um Data Warehouse, pois impacta diretamente em questões como desempenho, escalabilidade, custos de armazenamento e estratégias de manutenção.



✓ Fatores que Influenciam a Volumetria

- Crescimento de Dados:** Em muitas organizações, o volume de dados tende a crescer exponencialmente com o tempo. Isso pode ser devido à expansão dos negócios, à incorporação de novas fontes de dados, ou ao aumento na granularidade dos dados coletados.
- Granularidade dos Dados:** Como mencionado anteriormente, a granularidade dos dados tem um grande impacto no volume de dados. Dados mais granulares (granularidade alta) ocupam mais espaço porque registram detalhes em níveis mais finos.
- Histórico de Dados:** Data Warehouses frequentemente armazenam grandes volumes de dados históricos para análise de tendências e relatórios retrospectivos. A profundidade histórica dos dados pode significativamente aumentar a volumetria do sistema.
- Frequência de Atualização:** A frequência com que os dados são atualizados (diariamente, semanalmente, em tempo real) também afeta o volume de dados. Atualizações mais frequentes podem gerar mais dados de transação e histórico.

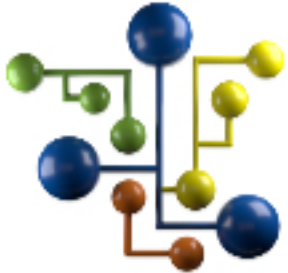
✓ Desafios Associados à Volumetria

- Desempenho:** Um volume maior de dados pode levar a um desempenho reduzido em consultas e processos de ETL (Extract, Transform, Load), a menos que técnicas apropriadas de otimização sejam implementadas.
- Custos de Armazenamento:** O custo para armazenar grandes volumes de dados pode ser significativo, especialmente se requisitos de compliance exigem que dados sejam mantidos por longos períodos.
- Gerenciamento e Manutenção:** Grandes volumes de dados exigem mais esforços em termos de manutenção, backup, e recuperação de dados. A complexidade de gerenciar um grande Data Warehouse também aumenta com a volumetria.

✓ Estratégias para Gerenciar a Volumetria

- Particionamento de Dados:** Dividir tabelas grandes em partes menores, baseadas em certos critérios (como datas), pode melhorar o desempenho das consultas e facilitar a gestão dos dados.
- Arquivamento e Purga:** Implementar políticas de arquivamento para mover dados antigos e raramente acessados para sistemas de armazenamento mais baratos e menos performáticos. Dados obsoletos podem ser removidos completamente após certo tempo.
- Compressão de Dados:** Utilizar tecnologias de compressão para reduzir o espaço físico necessário para armazenar os dados sem perder informações.
- Agregações Pré-calculadas:** Armazenar dados agregados para reduzir a quantidade de dados a serem processados durante consultas frequentes.

✓ A gestão eficaz da volumetria em Data Warehouses é fundamental para manter a eficiência operacional e o desempenho das consultas. Estratégias como particionamento, arquivamento e compressão de dados são essenciais para lidar com o crescimento contínuo dos volumes de dados e garantir que o Data Warehouse possa continuar a fornecer insights valiosos com agilidade e precisão.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte